1994 年上海卷(文)

一、填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是_____.

2. 函数 $y=\sin^2 x$ 的最小正周期是_____.

3. 计算: $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=$_____.

4. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

5. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是_____.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}\ (x\leqslant -1)$ 的反函数是_____.

7. 双曲线 $\dfrac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是_____.

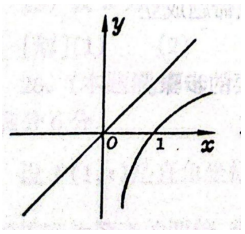
8. $\left(x^3-\dfrac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是(结果用数值表示)_____.

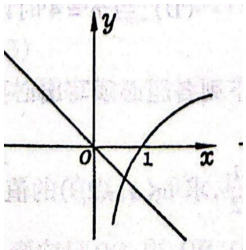
9. 如果复数 $\dfrac{2+b\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$(其中 i 为虚数单位,$b$ 为实数)的实部和虚部相等,那么 $b=$_____.

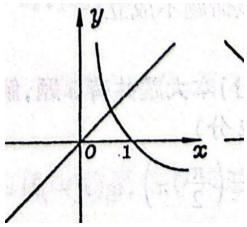
10. 某商场计划经销某种商品,预测可得盈利 30000 元,26000 元,8000 元的概率分别为 0.3, 0.6, 0.1, 则经销该商品的期望盈利为_____元.

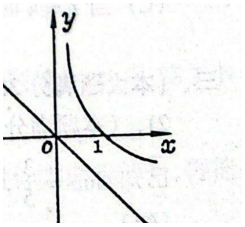
二、单选题

11. 当 $a>1$ 时, 函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是( )

A. 

B. 

C. 

D. 

12. 如果 $0<a<1$, 那么下列不等式中正确的是( )

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}}>(1-a)^{\frac{1}{2}}$　　**B.** $\log_{(1-a)}(1+a)>0$

C. $(1-a)^3>(1+a)^2$　　**D.** $(1-a)^{1+a}>1$

13. 已知直线 $2x+y-2=0$ 和 $mx-y+1=0$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{4}$, 那么 m 的值为( )

A. $-\dfrac{1}{3}$ 或 -3　　**B.** $\dfrac{1}{3}$ 或 3　　**C.** $-\dfrac{1}{3}$ 或 3　　**D.** $\dfrac{1}{3}$ 或 -3

14. 已知 a, b 是异面直线, 直线 c 平行于直线 a, 那么 c 与 b ( )

A. 一定是异面直线　　**B.** 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线　　**D.** 不可能是相交直线

15. 设 I 是全集, 集合 P, Q 满足 $P\subset Q$, 则下面的结论中错误的是( )

A. $P\cup Q=Q$　　**B.** $\overline{P}\cup Q=I$　　**C.** $P\cap\overline{Q}=\varnothing$　　**D.** $\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{P}$

16. 已知 $y=f(x)(x\in\mathbf{R})$是奇函数,$f(5)\neq 0$,则下列各点中,在 $y=f(x)$ 的图象上的点是( )

A. $(5,f(-5))$　　**B.** $(-5,-f(5))$　　**C.** $(-5,f(5))$　　**D.** $(5,-f(5))$

17. 设 a, b 是平面 α 外的任意两条线段, 则“a, b 的长相等”是“a, b 在平面 α 内的射影长相等”的( )

A. 非充分条件也非必要条件　　**B.** 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件　　**D.** 充分条件而非必要条件

18. 9 支足球队中，有 5 支亚洲队，4 支非洲队，从中任意抽取两队进行比赛，则 1 队是亚洲队且 1 队是非洲队的概率是（　）

A. $\dfrac{C_5^1+C_4^1}{C_9^2}$　　**B.** $\dfrac{C_4^1}{C_9^2}$　　**C.** $\dfrac{C_5^1}{C_9^2}$　　**D.** $\dfrac{C_5^1\cdot C_4^1}{C_9^2}$

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y=\cos x$，现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\dfrac{\pi}{2},-\dfrac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C 的方程是（　）

A. $y'=\sin x'+\dfrac{\pi}{2}$　　**B.** $y'=-\sin x'+\dfrac{\pi}{2}$

C. $y'=\sin x'-\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** $y'=-\sin x'-\dfrac{\pi}{2}$

20. 某个命题与自然数 n 有关. 如果当 $n=k(k\in\mathbb{N})$时该命题成立，那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n=5$ 时该命题不成立，那么可推得（　）

A. 当 $n=6$ 时该命题不成立　　**B.** 当 $n=6$ 时该命题成立

C. 当 $n=4$ 时该命题不成立　　**D.** 当 $n=4$ 时该命题成立

三、解答题

21. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，$\tan(\pi-\beta)=\dfrac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha-2\beta)$ 的值.

22. 已知空间三个点 $P(-2,0,2)$，$Q(-1,1,2)$ 和 $R(-3,0,4)$. 设 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{PQ}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{PR}$.

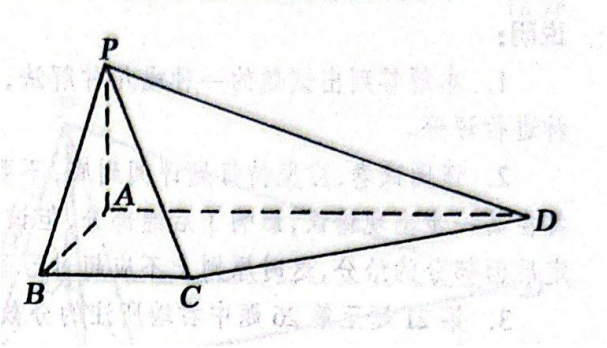
（1）求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 θ（用反三角函数表示）；

（2）试确定实数 k，使 $k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $k\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 互相垂直.

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=\dfrac{\pi}{2}$，$AB=a$，$AD=3a$，且 $\angle ADC=\arcsin\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=a$. 求：

（1）二面角 $P-CD-A$ 的大小（用反三角函数表示）；

（2）点 A 到平面 PBC 的距离.



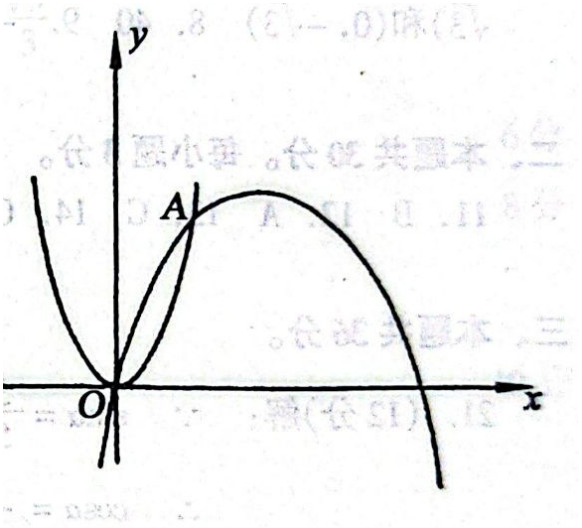
第 23 题图

24. 如图，抛物线 $y=3x^2$ 和 $y=-x^2+4ax\ (a>0)$ 交于原点 O 和点 A.

（1）求这两条抛物线所围成的图形的面积；

（2）过点 A 作抛物线 $y=-x^2+4ax$ 的切线，该切线与抛物线 $y=3x^2$ 交于另一点 P，求线段 AP 的垂直平分线的方程.

25. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，$a_3+a_5=2$，$S_{20}=a_1+a_2+\cdots+a_{20}=150$，又 $b_n=2^{a_n-2a_{n+1}}$（$n\in\mathbb{N}$）.



第 24 题图

(1) 求 a_1, d 的值;

(2) 求证 $\{b_n\}$ 是等比数列,并求 b_n;

(3) 设 k 为某个自然数,且满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_kb_{k+1}+b_{k+1}b_{k+2}+\cdots+b_nb_{n+1})=\dfrac{1}{96}$,求 k 的值.

26. 设 $P(1,t)$ 是直角坐标系内的点$(t>0)$. 将向量 $\overrightarrow{OP}$ 绕原点 O 按逆时针方向旋转 $\dfrac{\pi}{2}$,再把它的模变为原来的两倍,得到向量 $\overrightarrow{OQ}$,以 OP, OQ 为邻边作矩形 $OPRQ$.

(1) 求点 Q, R 的坐标;

(2) 求矩形 $OPRQ$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$;

(3) 确定函数 $S(t)$ 的单调区间,并加以证明.